Plano 1 — Vista superior: contorno y agujeros de montaje

Placa 100 × 100 mm, 6 agujeros M3 sin metalizar de Ø3.2 mm. Cotas a los centros, medidas desde el origen.

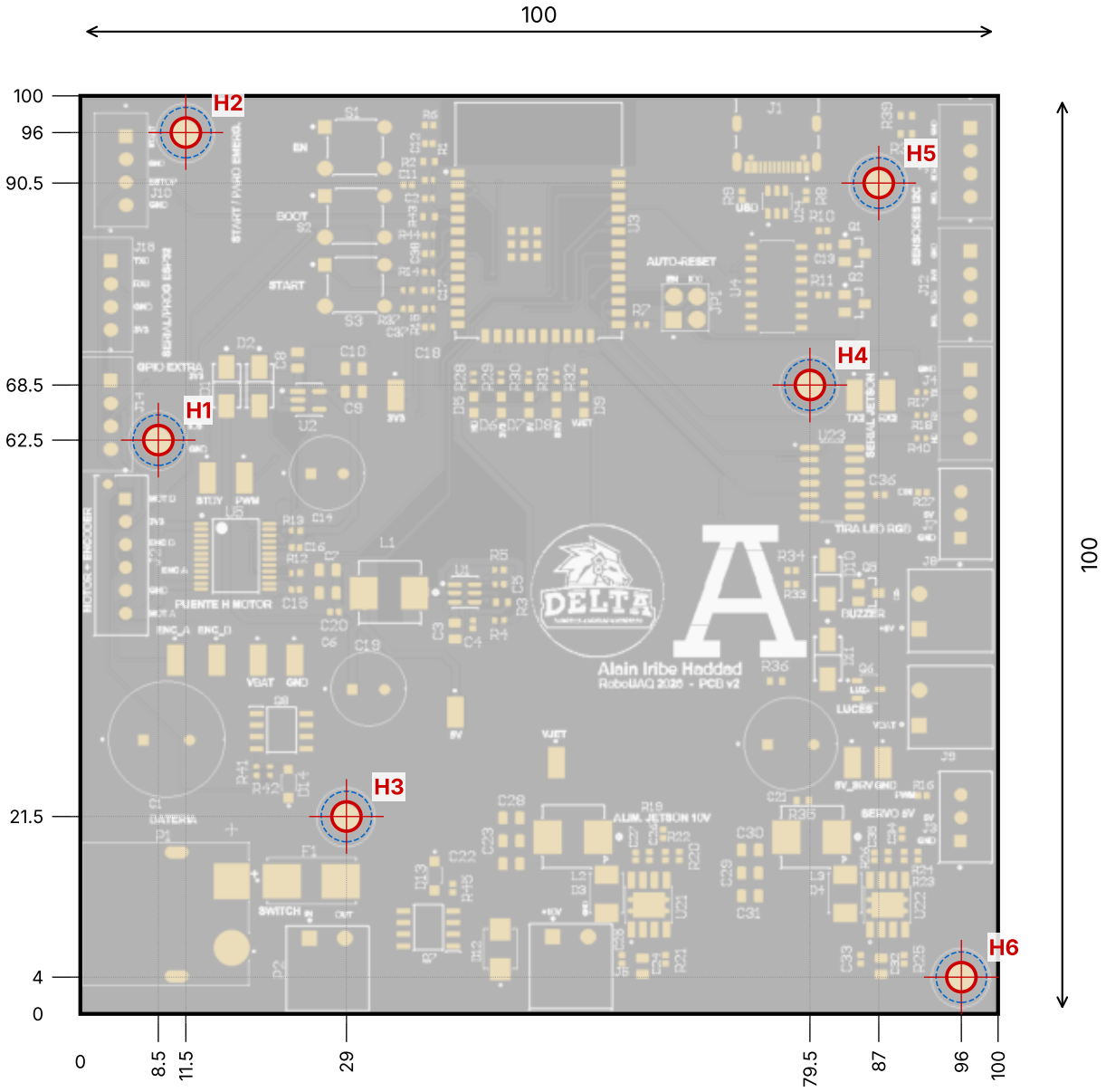


Tabla de agujeros (centros)

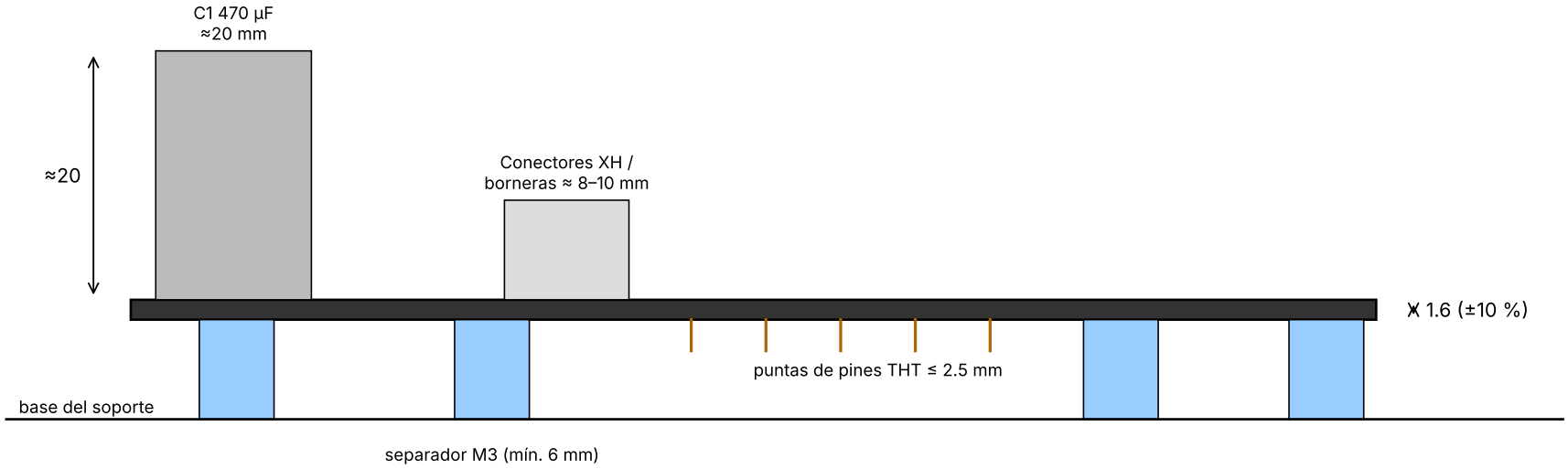
Agujero	X	Y	Diámetro
H1	8.5	62.5	Ø3.2
H2	11.5	96.0	Ø3.2
H3	29.0	21.5	Ø3.2
H4	79.5	68.5	Ø3.2
H5	87.0	90.5	Ø3.2
H6	96.0	4.0	Ø3.2

Notas

- Agujeros sin metalizar (NPTH) Ø3.2 mm para tornillo M3.
- Círculo azul punteado (Ø5.5): zona libre para la cabeza del tornillo en la cara superior. No usar rondanas mayores a Ø6.
- Esquinas del contorno a 90°, sin redondeo.
- Tolerancia de contorno del fabricante ≈ ±0.2 mm: deja 0.5 mm de holgura por lado si la encajas en una cavidad.
- Origen = esquina inferior izquierda; el XT60 (P1) queda abajo a la izquierda.

Plano 2 — Espesor, alturas y conectores en los bordes

Para dimensionar separadores, altura de la tapa y aberturas laterales del soporte.



Datos de la placa

- Espesor: 1.6 mm FR-4 (4 capas, 1 oz). PCBWay da ±10 %, o sea 1.44–1.76 mm.
- Todas las piezas van en la cara superior; abajo solo salen las puntas de los pines through-hole (≤ 2.5 mm).
  Usa separadores de 6 mm o más para que nada toque la base.
- Pieza más alta: C1 (470 µF, Ø12.5 × 20 mm), abajo a la izquierda. Si el soporte lleva tapa, deja ≥ 25 mm libres sobre la placa.

Conectores en los bordes (deja abierto o con ranura para los cables)

- Izquierdo: J10 START/PARO, J15 serial ESP32, J14 GPIO, J2 motor+encoder, P1 XT60 (batería, abajo a la izq.).
- Derecho: J11/J12 I2C, J4 Jetson, J7 tira LED, J8 buzzer, J9 luces, J3 servo.
- Inferior: P2 switch, J5 alimentación Jetson 10 V.
- Superior: J1 USB-C (programación), en el centro-derecha del borde.

Sugerencia para SolidWorks: importa el DXF (Archivo > Abrir > .dxf > "Importar a nuevo pieza como croquis 2D"),
extruye la placa base y usa las capas AGUJEROS_M3 como centros para las torretas (Ø6–7 mm).
Si es impreso en 3D: agujero Ø2.6–2.8 para autorroscante M3, o Ø4.0 para inserto térmico M3.